Réarranger pour borner une somme pondérée

IMO · 1997 · Argentine

Soit $x_1, x_2, \ldots, x_n$ des réels vérifiant les conditions

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| = 1,$$
$$|x_i| \leq \frac{n+1}{2} \quad \text{pour } i = 1, 2, \ldots, n.$$

Montrer qu'il existe une permutation $y_1, y_2, \ldots, y_n$ de $x_1, x_2, \ldots, x_n$ telle que

$$|y_1 + 2y_2 + \cdots + ny_n| \leq \frac{n+1}{2}.$$